

申报资料对齐报告

对照《软件项目费用测算明细表 V4》逐项验证
四大把关要点：命名合理性·工作量划分·可验收交付·功能缺失

1 总体结论

把关要点	完全达标	基本达标	需调整	缺失	判定
命名合理性	4	3	0	0	通过
工作量划分	5	2	0	0	通过
可验收交付	5	1	1	0	通过
功能缺失	6	1	0	0	通过

2 把关一：二级三级功能命名合理性

2.1 多维度分析与展示服务 (110 项)

二级模块	项数	合理性	说明
时序管理数字驾驶舱	28	合理	KPI 卡片 + 拓扑图 + 告警滚动 + 趋势图，驾驶舱标准组件
协议分布分析	14	合理	多协议统计 + 占比 + 趋势，独立分析视角
数据库分析	20	合理	TDengine+SQLite+API 三合一监控
告警分析	12	合理	态势 + 分布 + 排行，告警中心标准功能
报表中心	18	合理	日报月报年报 + 健康日报 + 横向对比
可视化展示	18	合理	仪表盘组态 + GIS+ 拓扑，前端三件套

命名建议：二级”协议分布分析”可改为”协议使用分析”更贴近实际（展示各协议使用占比而非协议分发）；三级命名清晰，采用”功能描述 + 输入/输出”模式，逻辑正确。

2.2 设备管理服务 (58 项)

二级模块	项数	合理性	说明
------	----	-----	----

设备台账管理	12	合理	清单 + 导入导出 + 批量修改, 核心 CRUD
采集场景管理模块	12	合理	静态 IP+ 动态 IP+ 链路监控
场景编排	8	合理	批量下发 + 定时巡检
物模型自动配点	16	合理	G1-G8+ 一键配点 +A11 映射 + 扩展
设备详情管理	10	合理	六页签 + 实时值 + 日志

命名建议：”采集场景管理模块”中”模块”二字多余，建议改为”采集场景管理”即可。

2.3 协议管理服务 (82 项)

二级模块	项数	合理性	说明
多协议解析引擎	30	合理	A11+Modbus+OPC+IEC104+MQTT+HTTP+版本库
双路采集管理	15	合理	静态 Client+ 动态桥接 + 路由监听
网关厂家适配	15	合理	10 家适配 +GIS 地图 + 注册认证
非标协议接入	10	合理	RTSP 视频 + 智能仪表扩展框架
设备统一动态感知	12	合理	静态上下线 + 移动 IP 跟踪 + 指纹注册

命名建议：二级命名全部合理，拆分逻辑清晰——按协议 → 采集 → 网关 → 非标 → 感知递进。

2.4 流式计算搭建与管理服务 (110 项)

二级模块	项数	合理性	说明
内置算法库	28	合理	工况诊断 + 预警 + 统计 + 覆盖率
定制算法注册	21	合理	注册 + 校验 + 市场共享
逐井调优	19	合理	独立配置 +AB 对比 + 版本回滚
可视化规则编排	12	合理	拖拽引擎 + 模板库
流式告警规则引擎	18	合理	四级模型 + 确认清除 + 工单闭环
规则引擎联动	12	合理	IF-THEN+ 设备影子

2.5 数据存储与管理服务 (61 项)

二级模块	项数	合理性	说明
------	----	-----	----

混合存储引擎	13	合理	TDengine+PG+ 双库协同
边缘分级存储	12	合理	边缘 →DMZ→ 中心三级
数据生命周期管理	8	偏少	仅 8 项, 可与”边缘分级存储”合并
消息中间件与边云同步	8	合理	MQTT+Bridge+ 全链路
REST API 数据接口	12	合理	网关 +Swagger+ 第三方对接
历史数据回放	8	合理	时间轴 + 多格式导出

命名建议：”数据生命周期管理”仅 8 项偏少，建议与”边缘分级存储”合并为”数据分级存储与生命周期管理”(20 项)，更均衡。

2.6 运维管理服务 (34 项)

二级模块	项数	合理性	说明
用户权限管理	9	合理	账号 + 三种视图 +SSO
角色管理	5	偏少	仅 5 项, 可与”用户权限管理”合并
审计日志	4	偏少	仅 4 项, 建议合并入安全配置
安全配置	6	合理	国密 + 密码策略 + 会话安全
信创全栈适配	6	合理	麒麟 + 飞腾 + 达梦
系统健康自监控	4	偏少	仅 4 项, 可接受 (运维类偏配置)

命名建议：34 项拆分为 6 个二级模块，每模块仅 4-9 项，粒度偏细。建议合并为 4 个：用户与权限管理 (14 项)、审计与安全配置 (10 项)、信创全栈适配 (6 项)、系统健康自监控 (4 项)。

2.7 作业区场景适配服务 (173 项)

二级模块	项数	合理性	说明
作业区独立部署	24	合理	代理部署 + 配置隔离 + 模板管理
采集策略定制	24	合理	频率定制 + 模板化 + 三级分级
定制化流水计算	36	合理	边缘计算 + 物模型配点 + 逐井调优
断网缓存补传	34	合理	本地缓存 + 补传调度 + 进度可视化
智能动态调频	22	合理	弱网/低峰/异常三类场景
三阶段渐进接入	33	合理	观察 → 桥接 → 并行 + 进度看板

命名建议：全部合理，拆分逻辑清晰——从部署到配置到计算到容错到调频到交付，形成完整闭环。

3 把关二：工作量划分是否合理

模块	项数	占比	US 合计	合理性
分析展示	110	17.5%	440	合理：前端密集型
设备管理	58	9.2%	250	
协议管理	82	13.1%	350	合理：CRUD+ 配置
流式计算	110	17.5%	480	合理：协议适配重
数据存储	61	9.7%	270	合理：算法 + 引擎
运维管理	34	5.4%	150	合理：存储 + 中间件
场景适配	173	27.5%	750	合理：配置 + 安全
				偏重：与流式计算有交集
合计	628	100%	2,690	整体合理

分析：场景适配 (27.5%) 与流式计算 (17.5%) 存在功能重叠——”定制化流水计算”在流式计算和场景适配中都有。大部分重叠是合理的：流式计算提供算法和引擎，场景适配负责作业区落地配置。建议在验收材料中明确分工边界。

4 把关三：可验收交付验证

模块	项数	覆盖率	交付证据
分析展示	110	93%(102)	Dashboard+Alarm+Reports+Gis+Topology+System 6 页面
设备管理	58	86%(50)	DeviceList+Detail+Products+Scene 4 页面
协议管理	82	94%(77)	Channel+EdgeProxy+ModbusScan+OpcdaScan+API 5 页面
流式计算	110	90%(99)	Stream+FdeWizard+Phm 3 页面 +15 算法引擎
数据存储	61	85%(52)	SystemOverview+Maintenance+76API 端点
运维管理	34	91%(31)	Users+Maintenance+security/audit/xinchuang API
场景适配	173	86%(148)	Scene(三板)+zone_adapter+补传/调频/部署 API
合计	628	89%(559)	30 页面 +84API+28 协议文件 +23 服务模块

不可交付的 69 项分析：

- **算法市场/批量校验 (11 项)**：框架已搭建 (/api/algorithm/market)，待真实算法注册后运行校验
- **高级导出 (9 项)**： Excel/CSV/JSON 已支持，大文件分片和异步下载待完善
- **SSO/OIDC 集成 (3 项)**： JWT Token 已实现，SAML 和 OIDC 协议需对接油田统一认证系统
- **数据湖嵌入 (7 项)**： IFrame 方案已有 (/api/data/api-docs)，门户 SSO 和深度嵌入需联调
- **场景适配高级策略 (25 项)**： 三阶段看板/补传进度/调频面板已实现 (/api/scene/*)，精细化策略需现场数据调优
- **物模型扩展 (8 项)**： G1-G8 已定义，自定义扩展和版本管理待完善
- **批量 Excel 模板 (6 项)**： 基础导入导出已支持，高级模板下载和字段校验待完善

关键结论： 69 项不可交付项均为”可后续完善”类型，不是核心功能缺失。所有一级模块和二级模块的主体功能 (>85%) 已可交付。申报通过后按实际部署节奏分批完善即可。

5 把关四：功能板块缺失检查

可能缺失	风险等级	现状
视频监控模块	中	非标协议接入已含 RTSP/GB28181，独立视频模块可选
移动 APP/小程序	中	响应式布局已支持移动端，原生 APP 不在当前范围内
AI 模型训练平台	低	PHM 已含 CNN/LSTM，算法注册已支持 Python 脚本上传
数字孪生 3D	低	SCADA 2D 组态已实现，3D 超出当前申报范围
大模型/NLP 问答	低	GraphRAG 页面已存在，知识图谱问答已支持

结论：无重大功能板块缺失。628 项覆盖了时序数据采集管理的完整业务闭环。视频和移动端属于扩展需求，不影响核心交付。

6 需调整的建议汇总

- 1. **二级模块合并 (运维管理)：**”角色管理 (5 项)”+”用户权限管理 (9 项)”合并为”用户与权限管理 (14 项)”；”审计日志 (4 项)”+”安全配置 (6 项)”合并为”审计与安全配置 (10 项)”
- 2. **二级模块合并 (数据存储)：**”数据生命周期管理 (8 项)”+”边缘分级存储 (12 项)”合并为”数据分级存储与生命周期管理 (20 项)”
- 3. **场景适配与流式计算边界：**明确”定制化流水计算”在流式计算模块负责算法引擎，在场景适配模块负责作业区现场配置和落地
- 4. **不可交付项说明：**在报价表中标注 69 项为”部署后联调完善”类型，不作为申报通过的前置条件

7 最终判定

四大把关全部通过。628 项功能点结构合理、命名清晰、工作量分配均衡、核心功能 (89%) 可交付。建议按上述 4 条微调后提交申报。